

钷-229 核钟检验引力的额外自由度：实验设计方案

路线 B：先验证“时空是否存在可调控的额外自由度”，再谈工程操控

MuningAn · PlanetarySystem · 2026-08 · 版本 1.0（对接实验组用）

摘要 本方案的目标不是“反重力样机”，而是检验引力是否存在可调控的额外自由度。实验以钷-229 核钟为核心仪器，在椭圆轨道上测量核同质异能态跃迁频率的引力调制：经典广义相对论给出固定的基线信号（分数调制 1.3×10^{-11} ），Kaluza-Klein 额外维度在基线上叠加 $\Delta E \approx 2.8\alpha$ eV 的额外分量（ α 为最轻额外模式耦合）。以核钟目标分数稳定度 10^{-18} 计，实验可覆盖 α 低至 3×10^{-18} （力程 $\lambda > 10^7$ m），比现有轨道约束深约三个数量级。方案分两阶段执行：阶段一建立经典基线（排除系统误差），阶段二搜索偏离（判决窗口钉死或打开）；进阶阶段以核自旋态主动调控检验耦合是否态相关。本方案给出核心参数表、预期信号量级、系统误差来源分析与判决公式。零结果同样具有发表价值： $\alpha < 10^{-17}$ 的约束即 PRL 级成果。**关键词** 钷-229；核钟；Kaluza-Klein；引力 Aharonov-Bohm；等效原理；精密测量

科学定位与目标

定位：本实验属于“检验引力基本属性并探索其可调控性”的正统前沿物理，不是“反重力装置”研制。表述纪律：审稿与答辩场合一律使用“引力额外自由度检验”，不使用“反重力”一词作为实验目标。

科学目标（分层）：

- **目标 1（必达）：**以核钟首次完成引力红移/引力 Aharonov-Bohm 效应的核跃迁级测量，建立经典基线。
- **目标 2（必达）：**在 neV 窗口给出 α 的约束或信号，把 Kaluza-Klein 参数空间钉死或打开。
- **目标 3（可选，进阶）：**主动调控核自旋态，检验引力耦合是否态相关——若测得态相关性，则直接证明引力存在可工程调控的额外自由度（同时证伪广义相对论与标准 Kaluza-Klein，指向新的耦合通道）。

零结果价值：目标 2 的零结果给出 $\alpha < 10^{-17}$ 量级约束，比现有轨道约束（约 10^{-15} ）深两个数量级以上，独立发表即具 PRL / Nature Physics 级价值。

物理原理与窗口位置

信号形式

额外紧致维的最轻引力子模式对牛顿势贡献 Yukawa 修正

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}(1 + \alpha e^{-\frac{r}{\lambda}}), \quad (1)$$

其中 α 为相对标准引力的耦合强度， λ 为 Compton 力程。绕引力体自由下落的量子系统获得能级分裂

$$\Delta E = m_{\text{sys}}\alpha\Delta\Phi(r, \lambda), \quad (2)$$

$\Delta\Phi$ 为修正势沿轨道的峰-峰变化。对钍核 ($m_{\text{Th}} \approx 3.8 \times 10^{-25}$ kg) 在低地球轨道（高度 400 km、偏心率 0.01）的配置， $\Delta\Phi \approx 2gae \approx 1.18 \times 10^6 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ （经典部分），故

$$\Delta E \approx 2.8\alpha \text{ eV}. \quad (3)$$

窗口位置

反解式 2 的历史约束：核系统 eV 级分裂需要 $\alpha \approx 0.4$ ，被轨道第五力约束排除 7-8 个数量级；meV 级需要 $\alpha \approx 10^{-3}$ ，同样被排除。允许窗口因此位于 neV 及以下。式 3 表明：现有轨道约束 $\alpha \sim 10^{-15}$ 对应 $\Delta E \sim 3 \text{ feV}$ ——恰好落在核钟目标灵敏度的覆盖范围内。这就是本实验的窗口位置：**不是“有没有信号”，而是“现有约束与核钟灵敏度之间的三个数量级由谁先填上”。**

经典基线

经典通道（无额外维）的引力红移调制为轨道引力势的峰-峰变化：

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\Delta\Phi}{c^2} \approx 1.31 \times 10^{-11} \quad (4)$$

调制频率即轨道频率 $f_{\text{orb}} \approx 1.80 \times 10^{-4} \text{ Hz}$ 。此基线在数值上恒等于经典引力红移的轨道变化（引力 Aharonov-Bohm 效应的判读见文献），其作用有三：系统误差调试靶标、广义相对论核钟检验、阶段二信号扣除的参照。

实验设计：两阶段 + 进阶

阶段一：经典基线测量

- **装置**：钽-229 固态核钟（现有平台：148.18 nm 激光直接激发已实现； CaF_2 宿主半衰期 $447 \pm 25 \text{ s}$ ；X 射线淬灭读出周期加速 ≥ 50 倍）。
- **操作**：将核钟置于已知引力势差环境中（地面：垂直高度差 1 m, $g\Delta\frac{h}{c^2} \approx 1.09 \times 10^{-16}$ ；在轨：式 4 的全幅调制），测量同质异能态跃迁频率随势差的移动，复现广义相对论预言。
- **判决**：地面基线要求分数稳定度优于 10^{-16} （对应无自旋宿主晶体路线， $\text{Th}(\text{SO}_4)_2$ 预期不稳定性 $4.6 \times \frac{10^{-23}}{\sqrt{\tau}}$ ）；在轨基线对稳定度要求低四个数量级，可用于早期系统误差调试。

阶段二：KK 偏离搜索

- **操作**：在轨配置下，于轨道频率处拟合总调制幅度 $A_{\text{tot}} = A_{\text{GR}} + A_{\text{KK}}$ ，其中 A_{GR} 由式 4 精确建模，残差即 $A_{\text{KK}} = 2.8\alpha \text{ eV}$ （能量单位）。
- **判据（零结果）**： $|A_{\text{KK}}| < 3\sigma_{\text{clock}}$ ，给出 $\alpha < \alpha_{\text{min}(\lambda)}$ 的约束曲线（第 5 节表 3）。
- **判据（正信号）**：残差非零，且 (i) 幅度落在 neV 量级；(ii) 随轨道几何按 Yukawa 修正的相位变化；(iii) 与经典建模无关（交叉检验：不同高度/不同偏心率轨道）。

进阶阶段：主动调控演示

- **操作**：外加微波/磁场调控核自旋极化态，观测耦合强度是否随操控参数变化。
- **理论定位（必须写清）**：标准 Kaluza-Klein 的耦合 α 是常数，不依赖核自旋态；若测得态相关性，则证伪的不仅是广义相对论，还有标准 Kaluza-Klein——该信号指向一种新的、态相关的引力耦合通道。因此本阶段的正确表述是“态相关引力耦合的搜索”，而非“调 α ”。这一表述纪律是方案区别于民科提案的关键。

核心参数表

仪器参数（表 1）

平台参数（表 2）

可达性（表 3）

系统误差来源分析

参数	数值	来源/状态
跃迁能量	8.355733554021(8) eV	2024 精确测量
波长 / 半衰期	148.18 ± 0.42 nm; 447 ± 25 s (CaF ₂ 实测)	Nat. Commun. 2024
固态宿主寿命	641 s (CaF ₂)	2025 综述
当前线宽	kHz 量级 (晶体展宽主导)	现状
目标稳定度	$4.6 \times \frac{10^{-23}}{\sqrt{\tau}}$ (Th(SO ₄) ₂)	理论预期, 2025
读出	X 射线淬灭, 周期加速 ≥50 倍	Nat. Commun. 2024

表 1 表 1: 钍-229 核钟仪器参数。

参数	数值	说明
轨道	400 km 高度, $e = 0.01$	LEO, $a = 6771$ km
轨道频率	1.80×10^{-4} Hz	调制频率即此值
经典 $\Delta\Phi$	1.18×10^6 m ² /s ²	峰-峰, $2gae$
经典调制 $\Delta\frac{\nu}{\nu}$	1.31×10^{-11}	式 (4)
核质量	3.8×10^{-25} kg	m_{Th}
信号系数	$\Delta E = 2.8\alpha$ eV	式 (3)

表 2 表 2: 轨道平台与信号系数。

力程 λ	抑制因子 $e^{-\frac{\alpha}{\lambda}}$	$\alpha_{\min}$ (10^{-18} 目标)	现有约束
10^6 m	1.1×10^{-3}	2.7×10^{-15}	$\sim 10^{-15}$ (MICROSCOPE)
3×10^6 m	0.10	2.9×10^{-17}	$\sim 10^{-15}$
10^7 m	0.51	5.9×10^{-18}	$\sim 10^{-15}$
10^9 m	0.99	3.0×10^{-18}	$\sim 10^{-11}$ (LLR)

表 3 表 3: 不同力程下的可达性与现有约束对比。 $\alpha_{\min} = \delta \frac{E}{m_{\text{Th}} \Delta\Phi} \times e^{\frac{\alpha}{\lambda}}$, $\delta E = 8.36$ eV $\times 10^{-18}$ 。实验在 $\lambda > 10^6$ m 窗口比现有约束深 2-8 个数量级。

误差源	量级 (现状)	控制方法	目标
轨道确定	cm 级 $\rightarrow \delta \frac{\Phi}{c^2} \sim 10^{-15}$	SLR/GNSS 精密定轨 + 事后重处理	mm 级 $\rightarrow 10^{-16}$
重力场模型	J2 以上多极建模 $\sim 10^{-10}$	高阶多极 + 时变场模型	10^{-18} 级残差
潮汐/大气	时变, $\sim 10^{-12}$	共模扣除 + 双钟比对	$\leq 10^{-17}$
晶体场四极频移	kHz 级 (当前主导误差)	无自旋宿主 + 电四极抑制	mHz 级
温度漂移	参数化 (待标定)	mK 级控温 + 原位标定	由实验组标定
磁场 Zeeman	一阶敏感	魔角取向 / 自旋零宿主	一阶消除
X 射线淬灭循环	占空比效应	循环相位锁定	$\leq 10^{-18}$
星地比对链	$\sim 10^{-16}$	光频梳/微波双向链	10^{-18}

表 4 表 4: 系统误差预算。标“参数化”的条目需实验组以实际平台标定; 本表给出的是控制方法与目标量级, 而非承诺值。

判读: 系统误差的主战场不是灵敏度, 而是**经典基线的精确建模**——阶段二信号与经典调制处于同一轨道频率, 必须靠建模精度分离, 而非靠频谱区分。这是本方案与引力 Aharonov-Bohm 实验的判读完全同构之处, 也是阶段一存在的意义。

里程碑	内容	前置条件	产出
M1	参数空间、可达性、系统误差预算（本文档）	无	理论论文（可立即投稿）
M2	地面核钟红移测试（1 m 高度差， 1.09×10^{-16} ）	无自旋宿主达到 10^{-16}	GR 核钟检验 + 系统误差调试
M3	在轨基线 + KK 偏离搜索	M2 + 搭载机会	约束 $\alpha < 10^{-17}$ 或正信号
M4	主动调控演示	M3 正信号	态相关耦合判决

表 5 表 5：里程碑。M1 现在即可完成；M2-M4 依赖宿主材料与搭载机会的进展。

判决标准（公式化）

- **零结果判决**： $|A_{\text{KK}}| < 3\sigma$ 则 $\alpha < \alpha_{\min}(\lambda)$ ， $\alpha_{\min}$ 按表 3 给出；发表形式为约束曲线 $\alpha(\lambda)$ 。
- **正信号判决**：残差非零且同时满足 (i) 量级 neV；(ii) Yukawa 相位行为；(iii) 跨轨道配置的交叉验证。
- **态相关判决（进阶）**：耦合随核自旋极化态变化 $\rightarrow$ 证伪 GR 与标准 KK，指向新通道；不变 $\rightarrow$ 排除态相关耦合至实验灵敏度。

里程碑与产出

合作对接要点

- **理论合作者提供**：信号预言（式 1-4）、可达性表（表 3）、系统误差预算（表 4）、判决公式（第 7 节）、参数扫描代码与三模型歧视模拟（配套仓库已具备）。
- **实验组提供**：核钟平台、环境频移原位标定、轨道搭载或地面引力势差平台。
- **候选合作组**：华中科技大学引力中心、中国科学技术大学精密测量院、上海光机所及欧洲 Th-229 核钟组。
- **成本模式**：理论合作者零硬件投入；地面基线实验可在现有核钟平台上开展。

与既有约束的相容性核对

本方案的全部参数均落在未被排除的窗口：目标参数区间 ($\lambda > 10^6 \text{ m}$, $\alpha > 10^{-18}$) 位于 MICROSCOPE ($\alpha \sim 10^{-15}$) 与 LLR 约束之下的开放区；实验本身不引入新相互作用假设（标准 KK 是既有理论框架），不与 Eöt-Wash、第五力短程约束冲突。方案引入的假说只有一条，且已显式标注（第 3.3 节：态相关耦合是待检验的猜想，不是方案预设的前提）。

结论

本方案以最低成本回答最高价值的问题：**时空是否存在可调控的额外自由度**。两阶段设计保证每一步都有独立产出——基线测量本身即是核钟引力红移的首次检验；偏离搜索的零结果是两个数量级的约束提

升；正信号则打开引力工程的第一扇门。方案的学术安全来自三点：目标表述纪律（检验属性，不宣称工程）、零结果价值（约束即成果）、参数合规（全部落在未被排除的窗口）。

参考文献

1. MuningAn. 三种统一：量子引力前沿的一张可证伪地图（2026）.
2. MuningAn. 三种统一之后：反重力问题的三个存活出口与一个可证伪候选原理（2026）.
3. Derevianko, A., Elwell, R. & Hudson, E. R. Colloquium: Nuclear clocks. arXiv:2606.11048 (2026).
4. Hiraki, T. et al. **Nat. Commun.** 15, 5536 (2024).
5. Morgan, H. W. T. et al. arXiv:2503.11374 (2025).
6. Girvin, S. M. & Radzihovsky, L. arXiv:2511.13017 (2025).
7. Chiao, R. Y. et al. **Phys. Rev. D** 109, 064073 (2024).
8. Jusufi, K. et al. **J. Cosmol. Astropart. Phys.** (2025).
9. Panda, C. D. et al. **Nature** 631, 515 (2024).
10. Touboul, P. et al. **Phys. Rev. Lett.** 129, 121102 (2022) (MICROSCOPE).